



Este proyecto vale 5% de la nota del curso.

Debe ser elaborado individualmente.

No se permite ningún tipo de consulta sobre el proyecto con otras personas.

Se debe entregar por BNe a más tardar el **24 de abril de 2022**

A. OBJETIVOS

- Practicar el lenguaje C y desarrollar un programa de baja complejidad.
- Conocer las operaciones de C para el manejo de bits.
- Aplicar lo anterior empaquetando bytes en un vector de enteros.

B. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El objetivo del proyecto es desarrollar un programa en C que lea una cadena de caracteres, la cual debe contener un número hexadecimal, cree los bytes a partir de los dígitos hexadecimales y los empaquete en un vector de enteros.

Se recorre la cadena desde el comienzo, se toman parejas de caracteres, y se convierten en bytes. Estos se almacenan empaquetados en las posiciones del vector. En cada posición del vector se guardan de más a menos significativo.

El vector de enteros puede tener cualquier tamaño; de hecho el programa debe empezar preguntándole dicho tamaño al usuario. El número de bytes descritos por la cadena no pueden ser más que lo que caben en el vector, pero si pueden ser menos, en cuyo caso el resto se completa con ceros.

Al final imprime el vector, un elemento por línea, en hexadecimal (ver formato %X). Cada elemento debe venir precedido por "v[i]" donde "i" es su subíndice respectivo.

Ejemplo:

El usuario indica que n = 2, y después ingresa la cadena: "486F6C612E"

El vector de int (tamaño 2) debe quedar:

	+	significativo	-	+	significativo	-
Valor en hexa	0x48	0x6F	0x6C	0x61	0x2E	0x00 0x00 0x00

Imprime:

v[0] = 0x486F6C61

v[1] = 0x2E000000

Estructuras de datos

- Una variable para almacenar el tamaño del vector.
- Un apuntador a int: para apuntar al vector de enteros.
- Un apuntador a char: para apuntar a la cadena de caracteres.

Estructura del programa

El programa solo debe tener dos procedimientos: el main y otro procedimiento encargado de empaquetar la cadena en el vector.

main:

- Le pide al usuario el tamaño del vector para inicializar la respectiva variable (validar que $n > 0$).
- Declara e inicializa el apuntador al vector de int. La inicialización consiste en ponerlo a apuntar a un vector de int del tamaño pedido. El vector se crea dinámicamente usando la función de C calloc.
- Declara e inicializa el apuntador a la cadena de char. La inicialización consiste en ponerlo a apuntar a un vector de char del tamaño suficiente para que pueda guardar el número hexadecimal más grande que quepa en el vector. Se crea dinámicamente usando la función de C calloc.
- Inicializa la cadena: le pide al usuario que teclee la cadena.
- Invoca el procedimiento que empaqueta la cadena en el vector.
- Imprime el resultado (el vector de int) posición por posición en hexadecimal.

Procedimiento de empaquetamiento:

- Tiene tres parámetros: el apuntador al vector de enteros y un entero con el tamaño y un apuntador a la cadena.
- Recorre la cadena, tomando parejas de caracteres, convirtiéndolos a binario en un byte y almacenándolos en el vector. Atención: al final puede quedar un carácter “suelto” (ver tercer caso de prueba).

Restricciones y consideraciones

- Las estructuras de datos se declaran e inicializan en el main.
- El programa solo debe constar del main y el procedimiento de cálculo.
- No puede usar librerías externas que resuelvan directamente el problema; solo las básicas de C (entrada/salida, manejo de cadenas, etc.).
- Los dígitos hexa deben ir en letras mayúsculas y precedidos por los caracteres “0x”.
- El vector puede tener cualquier tamaño.
- Los programas se calificarán únicamente usando el ambiente de visual de las máquinas virtuales. Si el programa no compila en este ambiente, se considerará que no corre (así compile en otros ambientes).

C. CONDICIONES DE ENTREGA

Entregar el código fuente junto con el ejecutable en un archivo .zip. El nombre del archivo debe ser: TP3_código_apellido_nombre.zip

Al comienzo del archivo fuente escriba su nombre, código y correo.

No cumplir con las anteriores condiciones tendrá una penalidad del 10% de la nota.

Si su programa no funciona o si su solución tiene particularidades, puede enviar un archivo .docx o .pdf explicando por qué cree que no funciona o qué fue lo que hizo.

El trabajo es individual. No debe haber consultas con otros estudiantes.

Se puede solicitar una sustentación sobre cualquier parte del trabajo. Dicha sustentación puede afectar la nota.

El proyecto debe ser entregado por BNe a más tardar el **24 de abril de 2022 hasta las 11:50 pm. No se recibirán trabajos entregados con posterioridad.**

D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS

La calificación consta de dos partes:

- Ejecución (50%). Se harán 5 pruebas (los tres casos de prueba y otras 2 adicionales). Para cada caso, se revisará si la salida es correcta o no según los requerimientos establecidos en el enunciado. Cada prueba vale 10%.
- Inspección del código (50%). Se consideran tres aspectos:
 - o 10% - legibilidad (nombres dicientes de variables, comentarios, indentación)
 - o 20% - manejo de bits (uso correcto y eficaz de los operadores de bits de C: >>, &, etc. para resolver el problema)
 - o 20% - Correcto y eficaz manejo de la estructura de datos (recorrido, manejo de los elementos).

No cumplir con las condiciones de entrega acarreará una penalidad del 10% de la nota.

E. CASOS DE PRUEBA

Caso 1:

Entrada: n = 2; "503A24"

Salida:

v[0] = 0x503A2400

v[1] = 0x00000000

Caso 2:

Entrada: n = 3; "80B00B0000203040F7E6D5C4"

v[0] = 0x80B00B00

v[1] = 0x00203040

v[2] = 0xF7E6D5C4

Caso 3:

Entrada: n = 3; "8000000002030400F"

v[0] = 0x80000000

v[1] = 0x02030400

v[2] = 0xF0000000